

3일차 · 2026. 10. 14. (수) · 09:00~18:00

3일차 교시별 강의 슬라이드

원인 분석과 가설 검증

과목 개요 · 1~8교시 차시 슬라이드 · 50분 수업 + 10분 휴식

생산안전본부 및 품질환경단 직무훈련
생성형 AI 활용 실무 · 2026. 10. 12.~15.

교육 목적

- 1 생성형 AI 를 활용한 데이터 분석 및 문제 해결 방법론을 이해합니다.
- 2 데이터·AI 기반 분석 실무를 이해하고 현업 적용 역량을 강화합니다.
- 3 제조 업무 전반에서 데이터 기반 의사결정 및 문제 해결 능력을 확보합니다.

대상 · 생산·품질 기술직 재직자 9명 · 2026. 10. 12.(월)~15.(목) · 4일 32시간 · 하루 8교시(50분 수업 + 10분 휴식)

과정의 특징점

01 하나의 문제를 4일 동안 끝까지 (PBL)	가상 기업 「새벽정밀」의 문제 하나를 문제 정의부터 보고까지 4일 동안 이어서 품니다
02 제조 현장 지표 중심	6공정 12설비 62일 데이터로 OEE · Cpk · 불량률 · 상관 · 파레토를 다룹니다
03 실습 중심 32시간	32차시 가운데 24차시가 실습 — 차시마다 단계별 실습과 결과물이 있습니다
04 AI 는 초안, 검증은 사람	AI 가 낸 숫자는 Excel 로 다시 계산하고, 결론은 사실과 추정으로 나눕니다
05 무료 계정·보안 전제	유료 계정 없이도 진행 · 실습은 가상 데이터 · 회사 실제 데이터는 올리지 않습니다
06 성과를 숫자로 확인	같은 문항의 사전 · 사후 평가와 팀 개선 보고서 · 발표로 성과를 확인합니다
07 교육 뒤에도 쓰는 자료	학습 사이트 · 슬라이드 · 실습 파일 8종을 교육 뒤에도 복습에 씁니다

1일차 ~ 4일차 과목 구성

일차	주제	오전 과목 (1~4교시)	오후 과목 (5~8교시)
1일차 10. 12. (월)	문제 이해 · AI 와 데이터 준비	학습개요	프롬프트 엔지니어링 및 제조 데이터 이해
2일차 10. 13. (화)	KPI 로 문제 공정 찾기	KPI 분석 기초와 공정별 분석	통합 KPI 분석과 문제 공정 선정
3일차 10. 14. (수)	원인 분석과 가설 검증	AI 기반 원인분석 프레임	원인 후보 분류와 검증
4일차 10. 15. (목)	개선안 · 실행계획 · 보고	개선안 도출과 우선순위 평가	실행계획과 최종 보고

▶ 이 묶음 = 3일차 · 과목명과 세부내용은 위탁기관 커리큘럼 그대로

원인 분석과 가설 검증

선정한 공정에서 「왜」를 찾습니다. 오전에는 전통 품질 기법과 생성형 AI 를 엮어 불량 기록·설비 로그·공정 조건을 분석하고, 오후에는 원인 후보를 MECE 로 정리해 사실과 추정을 나누고 검증 계획을 세웁니다.

교시	시간	과목	차시	유형
1교시	09:00~09:50	AI 기반 원인분석 프레임	전통 품질 기법과 생성형 AI — 5Why·특성요인도·4M1E	이론
2교시	10:00~10:50	AI 기반 원인분석 프레임	불량 유형 분석 — 불량 기록을 층별로 쪼개 보기	실습
3교시	11:00~11:50	AI 기반 원인분석 프레임	설비 로그 분석 — 알람 기록에서 사건 타임라인 만들기	실습
12:00~13:00 점심				
4교시	13:00~13:50	AI 기반 원인분석 프레임	작업·공정 조건별 영향도 추론 — 온도·로트·교대·습도	실습
5교시	14:00~14:50	원인 후보 분류와 검증	잠재 원인 후보군 도출 — AI 와 함께 넓게 펼치기	실습
6교시	15:00~15:50	원인 후보 분류와 검증	MECE 분류 — 4M1E 로직 트리로 정리하기	실습
7교시	16:00~16:50	원인 후보 분류와 검증	사실과 추정 구분 — 근거 데이터 연결하기	실습
8교시	17:00~17:50	원인 후보 분류와 검증	원인 가설 검증 계획과 시나리오 수립	실습

3일차 개요 · 2026. 10. 14. (수)

3일차 학습목표

오전 · 1~4교시 AI 기반 원인분석 프레임

- 1 5Why·특성요인도·4M1E·QC 7도구·FMEA 의 쓰임을 구별하고 AI 와 현장의 역할을 나눈다
- 2 불량 기록을 설비·기간·유형으로 층별 분석하고 설비 로그로 사건 타임라인을 만든다
- 3 온도·원료 로트·교대·습도 등 조건별 영향 크기를 비교해 근거 있는 가설 문장으로 정리한다

오후 · 5~8교시 원인 후보 분류와 검증

- 1 AI 와 함께 4M1E 갈래별 원인 후보를 넓게 펼치고 MECE 로직 트리로 정리한다
- 2 후보마다 파일·열·숫자 근거를 연결해 사실·추정·반증을 판정한다
- 3 「만약 ~라면」 가설과 판정 기준·시나리오를 담은 가설 검증 계획을 세운다

AI 기반 원인분석 프레임

5Why·특성요인도·4M1E·FMEA 등 현장에서 써 온 원인 분석 틀에 생성형 AI 를 결합합니다. 불량 유형, 설비 알람 로그, 작업·공정 조건 데이터를 층별로 쪼개 영향도를 추론합니다.

세부내용 1 · 전통 제조 기법과 생성형 AI의 연계 분석

전통 품질 기법이 각각 어떤 질문에 답하는지 정리하고, AI 를 「빠뜨린 원인을 넓히는 동료」로 써서 기법의 빈칸을 채우는 방법을 익힙니다.

세부내용 2 · 불량 유형, 로그 분석 등을 통한 작업·공정 조건별 영향도 추론

불량 기록을 유형·설비·기간으로 층별 분석하고, 알람 로그에서 사건 타임라인을 만들고, 온도·원료 로트·교대·습도 등 조건별로 불량에 미친 영향의 크기를 비교·추론합니다.

차시 1교시 전통 품질 기법과 생성형 AI · 2교시 불량 유형 분석 · 3교시 설비 로그 분석 · 4교시 작업·공정 조건별 영향도 추론

원인 후보 분류와 검증

AI 와 함께 원인 후보를 넓게 펼친 뒤 중복·누락 없이(MECE) 분류합니다. 후보마다 근거 데이터를 연결해 사실과 추정을 나누고, 무엇을 어떻게 확인할지 검증 계획과 시나리오를 세웁니다.

세부내용 1 · 잠재적 원인 후보군 도출 및 MECE 기준 분류

사람·설비·자재·방법·측정·환경(4M1E) 관점으로 원인 후보를 펼치고, 로직 트리로 중복·누락 없이 묶어 팀의 원인 후보 MECE 표를 만듭니다.

세부내용 2 · 데이터 기반의 사실·추정 구분을 통한 원인 가설 검증 계획 및 시나리오 수립

각 후보에 「데이터로 확인됨 / 정황 있음 / 근거 없음」을 붙여 사실과 추정을 구분하고, 추가 데이터·현장 확인·비교 실험으로 가설을 검증하는 계획과 결과별 시나리오를 수립합니다.

차시 5교시 잠재 원인 후보군 도출 · 6교시 MECE 분류 · 7교시 사실과 추정 구분 · 8교시 원인 가설 검증 계획과 시나리오 수립

3일차 1교시 · AI 기반 원인분석 프레임

전통 품질 기법과 생성형 AI

펼치기는 AI, 판정은 데이터와 현장

생산안전본부 및 품질환경단 직무훈련
생성형 AI 활용 실무 · 2026. 10. 12.~15.

이 시간의 목표

50분 뒤에는

① 5Why·특성요인도·4M1E·QC 7도구·FMEA 의 쓰임을 구별한다

② AI 는 가설을 펼치고, 판정은 데이터와 현장이 한다

③ 소결 균열 특성요인도 초안을 AI 로 받아 현장 지식으로 고친다

어제 찾은 「SF-02 가 8/10 무렵부터 나빠졌다」에서 「왜」로 들어갑니다

1. 도구마다 맡은 질문

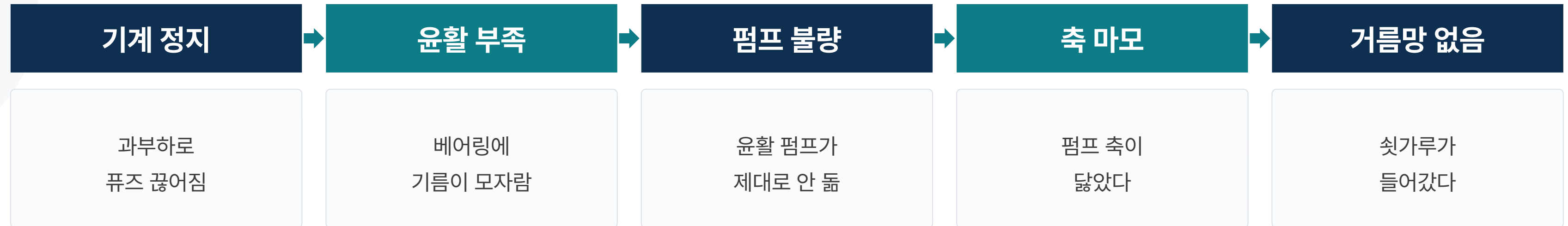
원인분석 기법 다섯 가지

기법	답하는 질문	결과물
5Why	왜 일어났나 — 한 줄기를 끝까지	원인 사슬 한 줄
특성요인도	후보가 어디어디 있을 수 있나	원인 후보 지도
4M1E	후보를 나눌 칸은 무엇인가	범주별 후보 목록
QC 7도구	데이터로 무엇을 볼 것인가	표·그래프
FMEA	안 일어난 고장을 미리 막으려면	위험 우선순위

하나로 다 하려 하지 말고, 질문에 맞는 도구를 고른다

2. 5Why

「왜?」를 거듭 물어 대책이 나오는 깊이까지



약점: 첫 대답이 틀리면 아래가 다 틀린다 — 대답마다 [사실]/[추정] 표시

널리 알려진 예 — 퓨즈를 가는 대신 기름망을 다는 대책이 나온다

생선 뼈의 큰 뼈 = 서랍 다섯 칸

칸	뜻	소결에서 떠올릴 것
Man	작업자·교대·작업 준수	장입 방법, 교대 습관
Machine	설비·계측기·보전 상태	히터, 열전대, 보전 이력
Material	원료·로트	원료 로트, 분말 특성
Method	작업표준·공정 조건	온도 프로파일, 유지 시간
Environment	온도·습도 등 주변	계절, 성형실 습도

측정(Measurement)을 한 칸 더 두는 5M1E·6M 도 있다 — 오늘은 측정 칸을 따로 둔다

4. QC 7도구

데이터를 보는 기본 공구 일곱 가지

체크시트	현장에서 빠르게 세어 기록 — 불량 기록이 그 결과물
파레토도	많은 것부터 차례로 늘어놓아 중요한 소수 찾기 — 2일차
특성요인도	원인 후보를 범주별로 펼치기 — 오늘 1교시
히스토그램	값이 퍼진 모양 보기 — 2일차 Cpk
산점도	두 값이 함께 움직이는지 — 2일차 상관
층별	설비·교대·로트로 나눠 비교 — 오늘 2·4교시
그래프·관리도	시간에 따른 변화와 이상 신호 — 2일차 추세

5. FMEA

아직 안 일어난 고장을 미리 막는 예방 도구

심각도 S

01

고장이 나면
얼마나 큰 피해인가

발생도 O

02

얼마나 자주
일어날 수 있나

검출도 D

03

나가기 전에
잡아낼 수 있나

RPN($S \times O \times D$) → AP 조치 우선순위(AIAG-VDA, 2019) — 오늘 찾은 원인은 재발 방지 때 한 줄로

6. 생성형 AI 와 연계

펼치기는 AI, 판정은 데이터와 현장

AI — 발산

후보를 빠르고 넓게 펼치는 브레인스토밍 파트너

- 1분 만에 여섯 칸 초안
- 사람이 놓친 칸을 채운다
- 우리 공장 사정은 모른다

VS

데이터·현장 — 수렴

그럴듯한 후보 중 실제 원인을 가려낸다

- 숫자로 확인 안 되면 가설
- 최근 변경점은 현장만 안다
- AI 목록은 정답이 아닌 후보

직접 해 보기

소결 균열로 세 단계

데이터 파일은 올리지 않습니다 — 공정 설명만으로 후보를 펼칩니다

1. AI 초안

6칸 특성요인도
+ 확인 방법

2. 현장 수정

○ 확인 가능
△ 현장 · × 해당 없음

3. 5Why

AI 가 묻고 팀이 답
[추정]에서 멈춤

정리

이 시간에서 꼭 가져갈 것

- 1 넓게 펼치는 특성요인도, 깊게 파는 5Why — 펼친 뒤 판다
- 2 AI 목록은 후보 목록 — 원인은 데이터로 확인한 뒤
- 3 「최근에 바뀐 것」을 따로 적는다 — 시작 날짜와 겹치는 변경점
- 4 측정 칸을 따로 두어야 계측기·센서 문제가 떠오른다
- 5 회사 실제 공정 조건·설비 사양은 AI 대화창에 적지 않는다

3일차 1교시 · 이론 마무리

다음은 불량 유형 분석 (2교시)

불량 기록을 설비 × 8/10 전/후 × 불량유형으로 쪼개, 무엇이 가장 늘었는지 찾습니다

✓ 기간구분 열 만들기

✓ 소결 불량 유형 피벗

✓ 일평균으로 바꿔 비교

✓ 비교 메모를 AI 로 분류

가져갈 것

특성요인도와 5Why [추정] 확인 목록

3일차 2교시 · AI 기반 원인분석 프레임

불량 유형 분석

불량 기록을 총별로 쪼개 보기

생산안전본부 및 품질환경단 직무훈련
생성형 AI 활용 실무 · 2026. 10. 12.~15.

이 시간의 목표

50분 뒤에는

- ① 설비 × 8/10 전/후 × 불량유형으로 쪼개고 일평균으로 비교한다
- ② 8/10 뒤 가장 많이 늘어난 불량 유형을 숫자로 말한다
- ③ 비교 메모를 AI로 분류하고 건수를 Excel로 다시 센다

불량 유형은 원인으로 가는 첫 번째 단서입니다

다섯 단계 — 04 불량 기록 + 02 생산일지

04_defect_log.xlsx 의 DEFECT 시트 3,224행에서 시작합니다

1. 기간구분	2. 유형 피벗	3. 일평균	4. 교대·로트	5. 비고 분류
K열 수식 8/10 기준	설비 × 8/10 × 불량유형	÷40일 · ÷22일 증가 배수	02 생산일지 계산 필드	AI 분류 COUNTIFS 검증

기간구분 수식과 피벗 배치

K2 수식	=IF(--A2>=DATE(2026,8,10),"8/10후","8/10전")
필터	공정 = 소결
행	불량유형
열	설비 → 기간구분
값	수량 합계

-- 는 글자로 저장된 날짜(2026-07-01)를 날짜 숫자로 바꿔 준다

소결 불량 유형별 수량 합계

유형	SF-01 전	SF-01 후	SF-02 전	SF-02 후
균열	2,099	1,093	1,827	3,535
밀도미달	2,187	1,587	2,043	2,917
치수불량	1,661	883	1,505	1,769
변형	1,034	534	938	570
합계	6,981	4,097	6,313	8,791

합계 확인용 — SF-02 8/10후 8,791 · 8/10전 6,313 이 나와야 한다

자주 틀리는 지점

합계로 비교하면 SF-01 이 좋아진 것처럼 보인다

합계 그대로

8/10 후 22일은 8/10 전 40일의 절반 남짓

SF-01 균열	2,099 → 1,093
착각	절반으로 줄었다?

VS

일평균으로

÷40일 · ÷22일 해야 비교가 된다

SF-01 균열	52.5 → 49.7개
실제	거의 그대로 0.95배

8/10 뒤 가장 많이 늘어난 유형은 균열

유형	SF-02 전	SF-02 후	SF-02 배수	SF-01 배수
균열	45.7	160.7	3.5배	0.95배
밀도미달	51.1	132.6	2.6배	1.3배
치수불량	37.6	80.4	2.1배	0.97배
변형	23.5	25.9	1.1배	0.94배

SF-02 8/10후 불량 8,791개 중 균열 3,535개(40.2%) — 8/10 전 비중 28.9%

불량률은 생산일지(02)에서 계산 필드로

층별 기준	SF-01	SF-02
주간 / 야간	2.25 / 2.50%	3.32 / 3.62%
L-0701	2.35%	2.11%
L-0720	2.26%	2.03%
L-0809 (8/9~8/20)	2.72%	6.12%
L-0821 (8/21~)	2.24%	6.61%

계산 필드 불량률 = (생산수량-양품수량)/생산수량 — 결론은 4교시에

현장 메모 140행을 주제로 묶기

주제	행 수	설비·유형·기간
열·온도 관련	44	SF-02 균열 · 8/10~
원료 로트 관련	48	두 소결로 밀도미달
성형 습도 관련	48	PR 밀도불균일
합계	140	

「느낌」「의심」「작업자 의견」은 추정 — 사실과 나눠 표시한다

이 시간이 끝날 때 확인할 것

- 1 소결 피벗 합계 SF-02 8/10후 8,791 · 8/10전 6,313
- 2 일평균으로 비교 — SF-02 균열 45.7 → 160.7개(3.5배)
- 3 SF-01 대조 — 균열 0.95배 · 밀도미달 1.3배
- 4 로트별 불량률 SF-01 L-0809 2.72% · SF-02 L-0821 6.61%
- 5 AI 비교 분류 건수를 COUNTIFS 로 다시 세어 합계 140

3일차 2교시 · 실습 마무리

다음은 설비 로그 분석 (3교시)

「TC-3 지시값 확인 필요」는 무엇을 뜻할까요 — 알람 로그에서 사건 타임라인을 만듭니다

✓ 알람 로그 597행 구조 보기

✓ AI 로 로그 요약

✓ 피벗으로 건수 검증

✓ SF-02 사건 타임라인

가져갈 것

유형 총별표 · 교대·로트표 · 비고 분류

3일차 3교시 · AI 기반 원인분석 프레임

설비 로그 분석

알람 기록에서 사건 타임라인 만들기

생산안전본부 및 품질환경단 직무훈련
생성형 AI 활용 실무 · 2026. 10. 12.~15.

이 시간의 목표

50분 뒤에는

- ① 알람 로그를 AI 로 요약하고 건수를 Excel 피벗으로 검증한다
- ② SF-02 알람을 시간순으로 늘어놓아 사건 타임라인을 만든다
- ③ 타임라인의 단서를 사실과 가설로 나눠 가설 문장으로 적는다

원칙 — AI 가 요약하고, Excel 이 센다

05_equipment_alarm_log.csv — 597행 × 5열

필드	뜻	값의 예
timestamp	날짜와 시각	2026-08-10 09:12:05
equipment	설비	SF-02, GR-01
level	INFO 160 · WARN 420 · ALARM 17	등급
code	알람 종류	S-301, G-310
message	사람이 읽는 설명	TC-3 온도 편차 경고

이벤트 로그는 일이 많을수록 줄이 많아진다 — 건수 자체가 신호

다섯 단계 — 요약, 검증, 타임라인, 가설

한글이 깨지면 데이터 → 텍스트/CSV에서 → 65001: 유니코드(UTF-8)

1. 구조 보기	2. AI 요약	3. 피벗 검증	4. 타임라인	5. 가설 문장
필터로 level·code	파일 첨부 기준일 8/10	설비 × 코드 × PM구분	SF-02 S-3xx · S-9xx	사실 · 추정 · 확인할 기록

SF-02 온도 알람이 PM 뒤에 몰렸다

설비 · 코드	PM전 40일	PM후 22일
SF-02 S-301 TC-3 편차	6	28
SF-02 S-302 히터 보정	0	16
SF-02 S-305 프로파일 이탈	0	17
SF-02 S-120 대차 위치	24	17
SF-01 S-301 TC-3 편차	3	4

F2: =IF(INT(--A2)>=DATE(2026,8,10),"PM후","PM전") — 일자 단위로 나눈다

기간을 맞추면 차이가 선명하다

PM 전 SF-02

01

온도 알람 6건
하루 0.15건

PM 후 SF-02

02

온도 알람 61건
하루 약 2.8건

같은 기간 SF-01

03

S-301 3건 → 4건
거의 그대로

로그 전체 ALARM 등급 17건 = 전부 SF-02 S-305, 8/10 이후

SF-02 사건 타임라인 핵심 줄

일시	코드	메시지
7/13 ~ 7/28	S-301	온도 편차 경고 6건 ±9~10°C
8/10 09:12	S-900	PM 시작 — 열전대 TC-3 교체
8/10 15:40	S-901	PM 완료 (교정 기록 미입력)
8/10 16:10	S-301	재가동 30분 뒤 ±10°C 경고
8/10 20:34	S-305	프로파일 이탈 편차 15°C
8/10 ~ 8/31	S-3xx	22일 중 21일 · 10~19°C

8/10 SF-02 온도 알람은 모두 재가동(15:40) 뒤 — 일자 피벗과 시각 타임라인이 같은 이야기

자주 틀리는 지점

조건을 빼고 물으면 다른 숫자가 나온다

「S-301 몇 건?」

로그 전체를 세어 SF-01 까지 섞인다

AI 답	41건
섞인 것	SF-01 7건 · PM 전

VS

설비·기간까지 지정

「SF-02, 8/10 이후 S-301 몇 건?」

피벗 답	28건
원칙	조건을 빠짐없이

「교정 누락 의심」은 아직 가설이다

1

로그로 확인된 사실

TC-3 교체 · 「교정 기록 미입력」 · 이후 온도 알람 61건

2

아직 추정인 부분

교정을 실제로 안 했는지(기록만 빠졌을 수도) · 균열로 이어졌는지

3

확인할 기록

보전 작업 지시서 · 교정 성적서 · 열전대 사양 · 담당자 확인

검증은

오후

3일차 7·8교시

이 시간이 끝날 때 확인할 것

- 1 597행 · INFO 160 · WARN 420 · ALARM 17 을 Excel 로 확인
- 2 SF-02 PM후 S-301 28 · S-302 16 · S-305 17 — AI 와 대조
- 3 타임라인에 8/10 09:12 · 15:40 · 16:10 세 줄이 있다
- 4 교정 누락을 사실이 아닌 가설로 적었다
- 5 설명 안 되는 행은 지우지 않고 확인 질문으로 남겼다

무료 계정이면

CSV 업로드 대신 SF_ALARM 151행 붙여넣기

파일 분석 가능

CSV 597행을 올려 요약 요청

- AI 가 코드별 건수 집계
- 피벗으로 건수 재확인

VS

무료 계정 · 한도

08_paste_pack 의 SF_ALARM 복사

- 소결로 두 대만 151행
- 「첨부한 CSV」→「붙여 넣은 표」
- 건수는 피벗으로 확인

3일차 3교시 · 실습 마무리

다음은 조건별 영향도 추론 (4교시)

온도·로트·교대·습도 — 같은 조건끼리 비교해 영향 크기 순으로 늘어놓습니다

✓ 온도편차와 PM — 대조군 SF-01

✓ 원료 로트 — 부원인인가

✓ 교대·습도 — 작거나 가짜인 영향

✓ 영향도 표를 AI 로 정리

가져갈 것

알람 피벗 · 타임라인 · 가설 문장

3일차 4교시 · AI 기반 원인분석 프레임

작업·공정 조건별 영향도 추론

온도·로트·교대·습도를 같은 조건끼리

생산안전본부 및 품질환경단 직무훈련
생성형 AI 활용 실무 · 2026. 10. 12.~15.

이 시간의 목표

50분 뒤에는

- ① 보고 싶은 조건 하나만 다른 짝을 찾아 비교한다
- ② 네 조건의 영향 크기를 %p 와 상관계수로 표에 담는다
- ③ AI 에게 크기 순 정리와 반론 점검을 맡기고 숫자를 대조한다

여러 일이 8월에 함께 일어났습니다 — 무엇이 얼마나인지 가립니다

같은 조건끼리 비교 — 짝 찾기

보고 싶은 조건	짝 지을 두 무리	같이 맞춘 것
PM(온도편차)	SF-02 PM 전 vs 후	설비
시기(8월)	SF-01 PM 전 vs 후	설비 · 대조군
원료 로트	SF-01 L-0809 vs 다른 로트	설비 · 대조군
로트가 주원인?	SF-02 L-0809 vs L-0821	설비 · PM 후
교대	같은 설비 주간 vs 야간	설비 · 기간
습도	SF-01 만의 상관	PM 문제 없는 설비

실험실처럼 조건을 바꿀 수 없으니, 쌓인 데이터 안에서 짝을 찾는다

SF-02 만 온도편차가 커지고 불량률이 뛰었다

설비	온도편차 전→후	불량률 전→후	차이
SF-01 (대조)	6.7 → 6.5°C	2.31 → 2.49%	+0.18%p
SF-02	6.0 → 16.6°C	2.11 → 6.5%	+4.39%p

8월이라는 시기 영향은 약 0.18%p · 나머지 약 4.2%p 는 SF-02 변화와 함께 · r 0.95

L-0809 는 부원인 후보 — 작지만 있다

SF-01 에서 비교

PM 문제가 없는 설비에서 로트끼리

L-0809	2.72%
다른 로트	2.24~2.35%
차이	+0.4~0.5%p

VS

SF-02 로트 교체 뒤

로트를 바꿔도 내려가지 않았다

L-0809	6.12%
L-0821	6.61%
판정	주원인 아님

작은 영향과 가짜 상관 걸러내기

교대(야간)

01

SF-01 +0.25%p
SF-02 +0.30%p

습도 → 소결

02

합치면 r 0.21
SF-01 만 r 0.11

습도 → 성형

03

r 0.80
1.06 → 1.31%

숙련도는 추정 — 냉간 재시작(온도편차)도 후보 · 습도는 성형의 별개 과제

조건별 영향도 표

조건	영향 크기	판정
온도편차(SF-02 PM 후)	+4.39%p · r 0.95	주원인 후보
원료 로트 L-0809	+0.4~0.5%p	부원인 후보
교대(야간)	+0.25~0.30%p	작은 상시 영향
습도 → 소결	SF-01 r 0.11	가짜 상관
습도 → 성형	r 0.80	별개 과제

오후 5교시 잠재 원인 후보군 도출의 입력이 된다

AI 에게 맡길 때 함께 요청할 것

- 1 크기 순 표**
순위 · 조건 · 근거 숫자 · 비교 방법 · 판정
- 2 표의 숫자만**
새로 계산한 값은 계산식을 함께 — 한 글자씩 대조
- 3 교란 짚기**
L-0809 기간과 PM 시점처럼 시기가 겹친 조합
- 4 반론 점검**
판정이 틀렸다면 어떤 데이터가 나와야 하나

자주 틀리는 지점

로트 영향을 SF-02 에서 재면 속는다

SF-02 에서 비교

L-0809 기간이 PM 시점과 겹쳐 있다

L-0809	6.12%
이전 로트	2.03~2.11%
착각	로트가 주원인?

VS

SF-01 에서 비교

시기가 정해진 조건은 대조군에서 잔다

L-0809	2.72%
다른 로트	2.24~2.35%
실제	+0.4~0.5%p

이 시간이 끝날 때 확인할 것

- 1 조건마다 무엇을 같게 맞췄는지 비교 방법을 적었다
- 2 SF-02 6.0 → 16.6°C · +4.39%p, 대조 SF-01 +0.18%p
- 3 로트는 SF-01 에서 재고, SF-02 L-0821 6.61% 반증을 적었다
- 4 교대 차이를 숙련도 탓으로 단정하지 않았다
- 5 습도는 소결엔 가짜 상관, 성형엔 별개 과제로 나눴다

3일차 4교시 · 실습 마무리

다음은 잠재 원인 후보군 도출 (5교시)

오전의 단서를 모아 AI 와 함께 원인 후보를 넓게 펼치고, 오후 내내 분류·검증합니다

✓ 1교시 특성요인도

✓ 2교시 불량 유형 총별표

✓ 3교시 타임라인과 가설 문장

✓ 4교시 조건별 영향도 표

가져갈 것

조건별 영향도 표와 반론 점검 메모

3일차 5교시 · 원인 후보 분류와 검증

잠재 원인 후보군 도출

AI 와 함께 넓게 펼치기 — 아직 지우지 않는다

생산안전본부 및 품질환경단 직무훈련
생성형 AI 활용 실무 · 2026. 10. 12.~15.

이 시간의 목표

50분 뒤에는

- ① 오전 분석을 현상 문장 한 줄로 고정한다
- ② 페르소나 프롬프트로 4M1E 후보와 확인할 데이터를 받는다
- ③ 현장 지식을 보태고 중복을 합쳐 후보 15~20개를 만든다

진짜 원인이 목록에 없으면 검증으로도 못 찾는다

발산과 수렴 — 두 박자를 섞지 않는다

구분	발산 (이번 시간)	수렴 (6~8교시)
하는 일	가능한 원인을 빠짐없이	겹침 정리 · 데이터로 거름
태도	판단 보류 — 엉뚱해도 적기	근거 숫자가 있는가
AI 의 쓰임	놓친 갈래를 보태는 동료	[추정]을 표시하는 점검자
결과물	원인 후보 15~20개	판정표 · 검증 계획

4M1E — 서랍 다섯 개, 서랍마다 두 개 이상

갈래	스스로 던질 질문	이 라인의 예
Man	누가 하느냐에 따라 다른가	교대 · 보전 작업자
Machine	설비 상태가 바뀌었는가	히터 · 열전대 · 단열
Material	재료가 달라졌는가	원료 로트 · 성형체
Method	방식 · 절차가 바뀌었는가	PM 뒤 재가동 · 승온
Environment	주변 조건이 바뀌었는가	장마철 습도 · 외기

다섯 단계 — 사람 먼저, AI 다음

후보는 07_improvement_workbook 의 1_원인후보_4M1E 시트에 모읍니다

1. 현상 문장	2. 사람 먼저	3. AI 펼치기	4. 보태기	5. 정리
언제·어디서 무엇이·얼마나	혼자 5분 메모 한 장 한 후보	페르소나 4M1E 각 3개	현장 지식 빈 갈래 다시 묻기	중복 합치기 15~20개

1단계

현상 문장 — 비교 대상까지 한 줄에

나쁜 예

언제 · 어디서 · 얼마나가 없다

- 소결 불량률이 많다
- 8월에 품질이 나빠졌다

VS

좋은 예

SF-01 과 비교가 문장 안에 있다

- 8/10 PM 뒤 SF-02 불량률
- 2.11% → 6.5%, 균열·밀도미달 증가
- 같은 기간 SF-01 2.31% → 2.49%

3단계

4M1E 후보 펼치기 프롬프트의 뼈대

페르소나 2인 → 상황 → 현상 → 오전 사실 → 4M1E 각 3개 → 표

“소결 공정 기술자 + 품질 엔지니어의 관점으로,
SF-02 균열·밀도미달 증가의 잠재 원인 후보를 4M1E 로 각 3개 펼쳐 주세요.
열: 갈래 | 원인 → 결과 | 데이터에서 보일 흔적 | 확인할 데이터. 단정 대신 「~일 수 있다」.

보안

가상 데이터 요약만 — 현업은 설비번호·설정값 비식별화

현장 지식으로 보태고 빈 곳을 다시 묻는다

1 AI 표와 메모를 나란히
사람만 · AI 만 · 둘 다 낸 후보를 표시한다

2 비고 열에서 실마리
「상단 트레이 균열 집중」 「TC-3 지시값 확인 필요」

3 빈 갈래 · 반대 관점 다시 묻기
SF-02 설비가 아닌 곳에 원인이 있다면?

후보마다 묻기

**SF-01 에서도
보여야 하나?**

후보 목록이 좁아지는 네 가지 습관

- 1 AI 답부터 본다**
AI 의 답이 기준점이 되어 내 생각이 그 안에 갇힌다
- 2 「그건 아닐 거야」로 지운다**
판정은 7교시에 데이터로 — 지금은 판단 보류
- 3 「야간 문제」로 뭉친다**
숙련도와 승온 방식은 원리가 다르다 — 둘로 둔다
- 4 확인할 데이터를 비운다**
없으면 「없음」이라고 적는다 — 그것도 근거다

이 시간이 끝날 때 확인할 것

- 1 현상 문장에 SF-01 비교가 들어 있다
- 2 4M1E 다섯 갈래마다 후보가 2개 이상이다
- 3 후보마다 확인할 데이터가 적혀 있다
- 4 사람이 먼저 적은 후보가 목록에 남아 있다
- 5 데이터 판정을 이유로 지운 후보가 없다

3일차 5교시 · 실습 마무리

다음은 MECE 분류

펼친 후보를 겹치지 않고 빠짐없이 나누고, 빠진 갈래를 찾습니다

✓ MECE — 겹치지 않고 빠짐없이

✓ 빠진 갈래: 측정(Measurement)

✓ 같은 「야간」, 다른 갈래

✓ AI 에게 MECE 점검 받기

가져갈 것

원인 후보 15~20개 목록

3일차 6교시 · 원인 후보 분류와 검증

MECE 분류

4M1E 로직 트리로 정리하기

생산안전본부 및 품질환경단 직무훈련
생성형 AI 활용 실무 · 2026. 10. 12.~15.

이 시간의 목표

50분 뒤에는

- ① MECE 의 뜻을 알고 목록의 겹침과 누락을 찾는다
- ② 현상 → 갈래 → 원인 후보 로직 트리로 정리한다
- ③ AI 에게 MECE 점검을 받고 원인후보 시트에 반영한다

겹치면 두 번 검증하고, 빠지면 끝까지 못 찾는다

MECE — 겹치지 않고, 빠짐없이

ME — 겹치지 않게

한 후보는 한 갈래에만

- 서랍마다 한 종류만
- 어기면: 같은 원인을 두 번 검증
- 점검: 두 서랍에 동시에 넣을 수 있나

VS

CE — 빠짐없이

갈래를 합치면 가능한 원인 전체

- 바닥에 굴러다니는 옷이 없게
- 어기면: 진짜 원인이 목록 밖에
- 점검: 어느 서랍에도 안 들어가는 것

갈래 기준은 하나 — 무엇을 바꾸면 사라지나

원인을 없애는 조치가	갈래
사람 교육 · 배치 변경	Man
설비 수리 · 교체	Machine
재료 · 공급처 변경	Material
절차 · 기준 · 순서 변경	Method
측정기 교정 · 측정 방법 변경	Measurement
온습도 · 환경 관리	Environment

겹침 찾기 — 같은 낱말, 다른 원리

낱말	후보	갈래
야간	작업자 숙련도가 낮다	Man
야간	냉간 재시작 승온이 급하다	Method
PM	작업자가 교정 절차를 몰랐다	Man
PM	재가동 절차에 교정 확인 없음	Method
PM	TC-3 교정 누락 → 지시값 오차	Measurement

원리가 다르면 나누고, 말만 다르면 합친다

열전대도 측정기다 — Measurement 를 넣는다

- 1 TC-3 지시값 오차**
없애는 조치가 수리가 아니라 교정 → Measurement
- 2 검사실 밀도 측정기 오차**
재는 쪽이 틀어지면 불량이 과다 판정된다 — I-402 알람
- 3 시트에 행 추가**
Environment 위에 Measurement(측정) 행을 삽입

4M1E + 측정

5M1E

4단계

MECE 점검 프롬프트의 뼈대

품질 엔지니어 → 현상 → 우리 목록 → 4가지 점검 → 표

“우리 팀의 원인 후보 목록을 MECE 관점에서 점검해 주세요.
1 겹침 2 잘못 들어간 갈래 3 비어 있는 갈래 4 수준 섞임.
열: 대상 후보 | 문제 | 제안. 새 후보에는 「확인 가능 / 현장 확인 필요」.

판단

지적마다 팀이 수용 · 보류 · 거절을 정한다

로직 트리 — 현상에서 원인 후보까지

갈래	원인 후보 (예)
Man	야간 숙련도 · PM 작업자 절차 숙지
Machine	히터 Zone2 출력 · 단열 열화
Material	로트 L-0809 · 성형체 밀도 편차
Method	재가동 교정 확인 · 냉간 재시작
Measurement	TC-3 교정 누락 · 밀도 측정기
Environment	장마철 습도 · 외기 온도

맨 위: SF-02 균열·밀도미달 증가 (8/10 PM 이후)

MECE 정리에서 자주 걸리는 곳

- 1 AI 의 「야간끼리 합치자」를 받는다**
원리와 대책이 다르면 거절한다
- 2 TC-3 를 Machine 에 둔 채 끝낸다**
열전대는 측정기 — 조치가 교정이면 Measurement
- 3 「설비 문제」 같은 큰 후보**
다른 후보와 수준이 맞지 않는다 — 한 층 더 내려간다
- 4 D열 선택 목록을 빠뜨린다**
데이터 유효성 검사 → 목록: 사실, 추정, 반증

이 시간이 끝날 때 확인할 것

- 1 한 후보가 두 갈래에 동시에 있지 않다
- 2 야간 숙련도(Man) · 냉간 재시작(Method)이 나뉘어 있다
- 3 Measurement 행에 TC-3 교정 누락이 있다
- 4 AI 지적마다 수용 · 보류 · 거절을 정했다
- 5 D열에 사실 · 추정 · 반증 선택 목록이 있다

3일차 6교시 · 실습 마무리

다음은 사실과 추정 구분

후보마다 근거 데이터를 붙이고 사실 · 추정 · 반증으로 판정합니다

✓ 숫자 · 출처 · 비교 대상

✓ SF-01 에서 따로 보기

✓ 피벗으로 로트 · 교대 다시 세기

✓ AI 답에 [추정] 표시

가져갈 것

로직 트리 · 정리된 원인후보 시트

3일차 7교시 · 원인 후보 분류와 검증

사실과 추정 구분

후보마다 근거 데이터를 연결한다

생산안전본부 및 품질환경단 직무훈련
생성형 AI 활용 실무 · 2026. 10. 12.~15.

이 시간의 목표

50분 뒤에는

- ① 사실 · 추정 · 반증의 기준을 후보에 적용한다
- ② 후보마다 파일 · 열 · 숫자를 잇고 Excel 로 다시 센다
- ③ AI 답에서 근거 없는 문장에 [추정]을 붙이게 한다

숫자 · 출처 · 비교 대상 — 셋이 다 있어야 사실

판정은 세 가지

사실

01

데이터로 확인된다
숫자 · 출처 · 비교 대상

추정

02

데이터가 없거나 약하다
그렇듯해도 근거 없음

반증

03

데이터가 부정한다
보여야 할 흔적이 없다

기록이 없다(사실) ≠ 그 일을 안 했다(현장 확인 필요)

1단계

근거 데이터 지도 — 어느 파일이 답하나

후보	근거 파일 · 열
TC-3 → 온도편차	04 불량기록 · 소결온도편차_C
PM 뒤 교정 기록	05 알람 · S-900 · S-901
온도 알람 증가	05 알람 · S-301 · S-302 · S-305
원료 로트 L-0809	02 생산일지 · 원료로트
야간 숙련도 · 냉간 재시작	02 · 04 · 교대
습도 → 소결 불량	04 불량기록 · 성형실습도_pct
작업자 경력 · 교육	없음 → 현장 자료 필요

피벗으로 다시 센다 — 불량률은 합계끼리

1

M열 PM구분

=IF(A2<"2026-08-10","PM전","PM후")

2

삽입 → 피벗 테이블

필터 공정=소결 · 행 설비·원료로트 · 열 PM구분

3

계산 필드 「불량률」

=(생산수량-양품수량)/생산수량 → 백분율

4

원료로트 대신 교대

같은 피벗에서 교대별 불량률

행별 불량률의 평균은 생산량이 다른 행을 똑같이 취급해 들어진다

로트 · 교대별 불량률 — SF-01 에서 따로 본다

구분	SF-01	SF-02
L-0701	2.35%	2.11%
L-0720	2.26%	2.03%
L-0809 (PM 과 겹침)	2.72%	6.12%
L-0821	2.24%	6.61%
주간	2.25%	3.32%
야간	2.50%	3.62%

SF-02 는 로트가 바뀐 뒤에도 높다 — 로트는 주원인이 아니다

후보마다 판정 — 이 데이터의 결론

후보	근거	판정
TC-3 → 온도편차	6.0 → 16.6°C · r=0.95	사실
온도 알람 증가	S-301 6 → 28건	사실
PM 뒤 교정 기록	S-901 교정 기록 미입력	사실(기록)
원료 로트 L-0809	SF-01 2.72 vs 2.24~2.35%	사실(부분)
야간 숙련도	작업자 데이터 없음	추정
습도 → 소결 불량	SF-01 만 r=0.11	반증

4단계

[추정] 표시 원인 요약 프롬프트의 뼈대

품질 엔지니어 → 현상 → 근거 표 → 작성 규칙 5 → 형식

“아래 근거 표만 사용해 SF-02 불량 증가의 원인을 요약해 주세요.
문장마다 (근거: 숫자)를 달고, 근거 숫자가 없는 문장에는 [추정] 표시를 해 주세요.
표에 없는 숫자는 만들지 말고, 「기록 없음」을 「안 했다」로 바꾸지 말아 주세요.

검증

답의 숫자를 근거 표와 하나씩 맞춰 본다

사실과 추정이 섞이는 네 곳

- 1 SF-02 의 L-0809 6.12% 만 본다**
PM 과 겹친 기간 — SF-01 에서 따로 봐야 로트 크기가 보인다
- 2 야간이 높다 = 숙련도 탓**
높은 것은 사실, 이유가 숙련도라는 데이터는 없다
- 3 습도와 소결이 같이 올랐다**
둘 다 8월 — SF-01 만 보면 $r=0.11$ 로 사라진다
- 4 「교정을 안 했다」로 쓴다**
로그가 말하는 것은 「교정 기록 미입력」까지

이 시간이 끝날 때 확인할 것

- 1 피벗 결과 SF-01 L-0809 2.72%, SF-02 L-0821 6.61%
- 2 모든 후보의 C열에 파일 · 열 · 숫자 근거가 있다
- 3 야간 숙련도는 추정, 습도 → 소결은 반증
- 4 AI 요약의 숫자가 모두 근거 표에 있다
- 5 기록 누락을 행위로 바꿔 쓴 문장이 없다

3일차 7교시 · 실습 마무리

다음은 가설 검증 계획과 시나리오

판정표의 후보를 가설 문장으로 바꾸고, 판정 기준과 다음 행동을 정합니다

✓ 만약 ~라면 ~일 것이다

✓ 비교 그룹과 판정 기준 먼저

✓ 데이터 판정 vs 현장 확인

✓ 채택 · 기각 시나리오

가져갈 것

근거 · 판정이 채워진 원인후보 시트

3일차 8교시 · 원인 후보 분류와 검증

가설 검증 계획과 시나리오

기준은 결과보다 먼저 정한다

생산안전본부 및 품질환경단 직무훈련
생성형 AI 활용 실무 · 2026. 10. 12.~15.

이 시간의 목표

50분 뒤에는

- ① 원인 후보를 「만약 ~라면 ~일 것이다」 가설로 쓴다
- ② 비교 그룹과 판정 기준을 결과를 보기 전에 정한다
- ③ 채택 · 기각 시나리오로 2_가설검증계획 시트를 완성한다

이 시트가 4일차 개선안의 입력이다

가설검증계획 시트의 여섯 칸

칸	적는 것
가설	만약 [원인]이라면 [흔적]일 것이다
검증 질문	흔적이 있는가 — 예/아니오
비교할 데이터	조건 하나만 다른 A vs B
판정 기준	결과 전에 정한 숫자
결과	실제로 잰 숫자
결론	채택 · 기각 · 오류

1단계

검증할 수 있는 문장으로

가설이 아니다

어떤 결과가 나와도 반박할 수 없다

- 온도가 문제일 수 있다
- 야간이 좀 불안하다

VS

가설이다 (H1)

흔적이 안 보이면 기각할 수 있다

- 만약 TC-3 교정 누락이 주원인이라면
- PM 뒤 SF-02 만 온도편차·불량률이 오르고
- SF-01 은 거의 그대로일 것이다

판정 기준은 결과를 보기 전에

가설	비교 (A vs B)	판정 기준
H1 TC-3	SF-02 · SF-01 PM 전 vs 후	SF-02 2배↑ · SF-01 0.5%p 이내
H2 로트	SF-01 L-0809 vs 다른 로트	0.3%p 이상 높으면 부원인
H3 야간 숙련도	주간 vs 야간 · 경력별	경력 자료 필요 — 판정 불가

기준 숫자는 과정 예시 — 현업은 평소 변동 폭을 보고 팀이 정한다

지금 데이터로 판정하면

가설	결과	결론
H1	SF-02 2.11 → 6.5% · SF-01 +0.18%p	채택 가능성 높음
H1	r=0.95 · Cpk 1.54 → 0.4	현장 확인 대기
H2	SF-01 2.72 vs 2.24~2.35%	부원인 채택
H2	SF-02 L-0821 6.61%	주원인은 기각
H3	야간 조금 높음 · 자료 없음	보류

현장 확인 계획 — 데이터로 못 가른 것

확인할 것	이렇게 나오면
TC-3 교정 성적서 · PM 기록	성적서 없음 → H1 쪽
기준 열전대와 이중 측정	차이 큼 → H1 채택
로트 L-0809 수입검사 성적	특성 차이 → H2 확정
익명 경력 · 교육 자료	확보 뒤 H3 재판정
교대별 승온 기록	야간 급승온 → 냉간 재시작

경력 자료는 개인정보 — 익명화, 외부 AI 에 올리지 않는다

채택 · 기각 시나리오 — 다음 행동을 미리

가설 · 결과	다음 행동
H1 채택	TC-3 재교정 · 체크리스트에 교정 확인
H1 기각	히터 Zone2 · 단열 점검으로
H2 채택	수입검사 항목 · 로트 전환 모니터링
H2 기각	목록에서 제외, 근거만 기록
H3 보류	자료 확보 뒤 재판정 · 교육 대책 보류

검증 계획에서 자주 걸리는 곳

- 1 결과를 보고 기준을 정한다**
믿는 답이 통과하도록 기준이 맞춰진다
- 2 비교 대상이 없는 가설**
「8월 전체가 나빠졌다」와 구별할 수 없다
- 3 H1 을 「채택」으로 끝낸다**
TC-3 가 출발점인지는 이중 측정으로 확인
- 4 보류 가설에 대책을 세운다**
추정에 쓴 시간 · 사람은 문제를 남긴다

이 시간이 끝날 때 확인할 것

- 1 가설 3개 모두 비교 대상이 들어간 「만약 ~라면」 문장
- 2 판정 기준이 숫자이고 결과보다 먼저 채웠다
- 3 H1 채택 가능성 높음 · H2 부원인 · H3 보류
- 4 데이터 판정과 현장 확인이 표에서 구분된다
- 5 가설마다 채택 · 기각 때 다음 행동이 있다

3일차 8교시 · 실습 마무리

내일 4일차 1교시 — 우수 사례 벤치마킹

SPC · 예지보전 · 표준화 사례를 보고 원인별 개선 대안으로 넘어갑니다

✓ 공정 최적화 우수 사례

✓ SPC · 예지보전 · 표준화

✓ 원인별 개선 대안 펼치기

✓ 평가 기준과 우선순위

가져갈 것

가설검증계획 · 시나리오 시트